Отчёта по лабораторной работе 3

Дискреционное разграничение прав в Linux.

Ерфан Хосейнабади

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Заполнение таблицы 11

Выводы **14**

Список иллюстраций

1 Создание guest2 7
2 Добавление в группу 7
3 вход в guest 7
4 окна guest и guest2 8
5 Комманда pwd 8
6 Комманда pwd 8
7 Проверка 8
8 Проверка 9
9 содержиемое etc/group 9
10 содержиемое etc/group 9
11 создание новой группы 9
12 вход в /home/guest 10
13 Изменение права доступа 10
14 Проверка изменения 10
15 Проверка атрибутов 11

Список таблиц

1 Установленные права и разрешенные действия для групп . . . 11
2 Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу 13

Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов дя групп пользоватей.

Задание

1. Создать пользователя guest2 и добавить его в группу пользователей.
2. Заполнить таблицы.

Выполнение лабораторной работы

Так как пользователь guest уже есть, я создаю guest2 и задаю ему пароль.

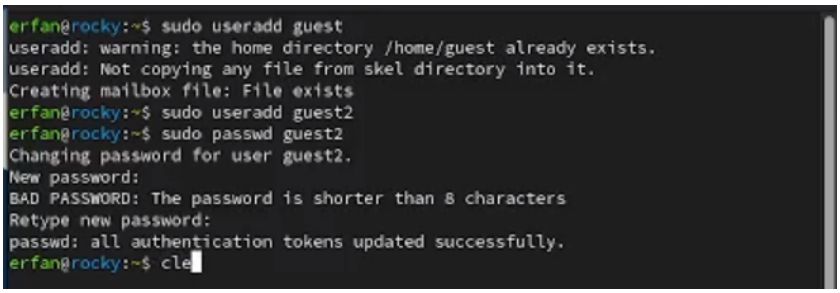

Рис. 1. Создание guest2

Добавляю guest2 в группу guest:

Рис. 2. Добавление в группу

Использую команду su, чтобы войти в систему от имени guest на одной консоли и от имени guest2 — на другой.

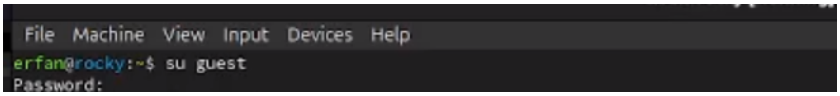

Рис. 3. вход в guest

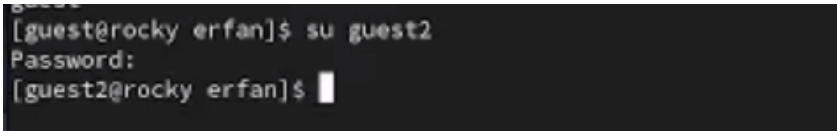

Рис. 4. окна guest и guest2

С помощью команды pwd определяю своё текущее местоположение.

Рис. 5. Комманда pwd

Текущая директория, выведенная командой pwd, совпадает с приглашением командной строки.

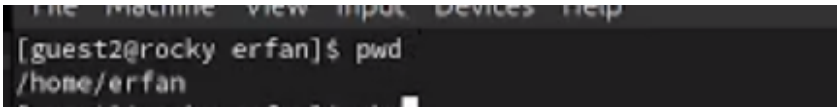

Рис. 6. Комманда pwd

С помощью whoami проверяю имя пользователя. id показывает группы и их gid.groups выводит список групп. id -Gn — названия групп. id -G — только коды групп.

Рис. 7. Проверка

Рис. 8. Проверка

Вывела интересующее меня содержимое файла etc/group, видно, что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один:

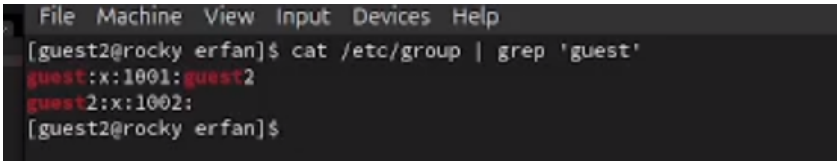

Рис. 9. содержиемое etc/group

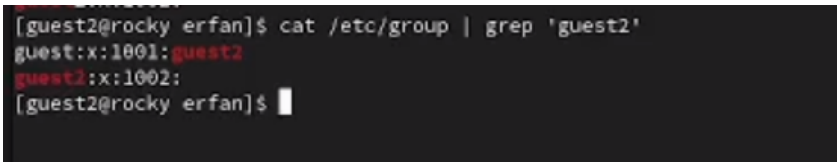

Рис. 10. содержиемое etc/group

Использую команду newgrp guest, чтобы зарегистрировать пользователя guest2 в группе guest.

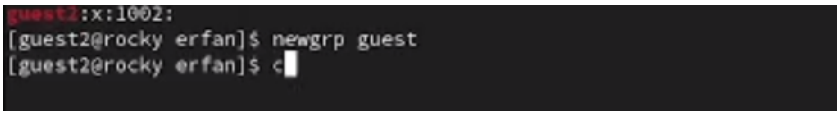

Рис. 11. создание новой группы

Далее добавляю права на читение, запись и исполнение пользователей группы guest:

```
guest2:x:1002:
[guest2@rocky erfan]$ newgrp guest
[guest2@rocky erfan]$ cd
[guest2@rocky ~]$ pw
pw-cat          pwconv          pw-dump         pw-jack         pw
pwck            pwd             pwdx            pw-link         pw
pw-cli          pw-dot          pw-encplay      pw-loopback     pw
pw-config       pw-dsdplay      pwhistory_helper pwmake         pw
[guest2@rocky ~]$ pwd
/home/guest2
```

Рис. 12. вход в /home/guest

```
erfan@rocky:/home/guest2$ sudo chmod g+rwx /home/guest
[sudo] password for erfan:
erfan@rocky:/home/guest2$ su guest2
Password:
[guest2@rocky ~]$ ls
[guest2@rocky ~]$ pwd
/home/guest2
```

Рис. 13. Изменение права доступа

Снимаю все атрибуты с dir1 (созданной в предыдущей работе) и проверяю, что права действительно сняты.

```
[guest2@rocky guest]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Mar  6 15:25 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 15:22 Videos
[guest2@rocky guest]$ cd /home/
```

Рис. 14. Проверка изменения

Затем от имени guest2 проверяю доступ к файлам в dir1 и на основе результатов заполняю таблицы.

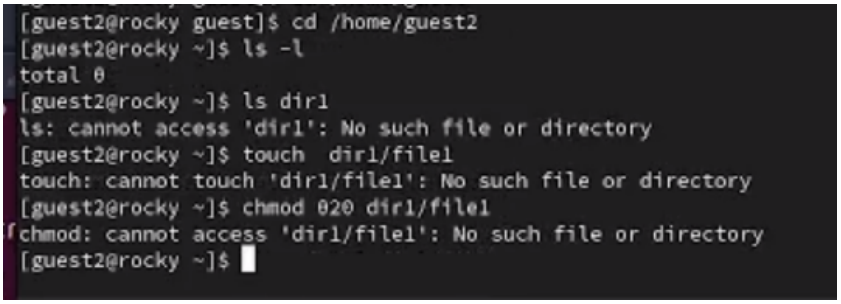

Рис. 15. Проверка атрибутов

Заполнение таблицы

Таблица 1. Установленные права и разрешенные действия для групп

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d–x (010)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w- (020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx (030)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d-r- (040)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-rx (050)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d-rw (060)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d-rwx (070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d–x (010)	r– (040)	-	-	-	+	+	-	-	-
d–x (010)	-w- (020)	-	-	+	-	+	-	-	-
d–x (010)	-wx (030)	-	-	+	-	+	-	-	-
d–x (010)	r-x (050)	-	-	-	+	+	-	-	-
d–x (010)	rw- (060)	-	-	+	+	+	-	-	-
d–x (010)	rwx (070)	-	-	+	+	+	-	-	-
d-rx (050)	r– (040)	-	-	-	+	+	+	-	-
d-rwx (070)	r– (040)	-	-	-	+	+	+	-	-
d-rwx (070)	-w- (020)	-	-	+	-	+	+	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2. Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	-wx (030)	не применяется
Удаление файла	-wx (030)	не применяется
Чтение файла	–x (010)	r– (040)
Запись в файл	–x (010)	-w- (020)
Переименование файла	-wx (030)	не применяется
Создание поддиректории	-wx (030)	не применяется
Удаление поддиректории	-wx (030)	не применяется

Выводы

В результате работы я получила навыки работы в консоли с атрибутами файлов.